

MILESTONE 2

Kelompok: *Melokuhle*

Nomor Kelompok: *G02*

List Anggota Kelompok:

- 1. Kevin Sie - 13525053*
- 2. Nazhif Hilmi Kistijantoro - 13525115*
- 3. Wimar Widiarto - 13525009*
- 4. Muhammad Hanif Yusran Putra - 13525005*

PROGRESS

1. COMPLETED TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1	lihatCommand	13525053
2	lihatKartu	13525053
3	cekInfo	13525053
4	saveGame	13525053
5	loadGame	13525053
6	mainkanKartu	13525115
7	ambilKartu	13525115
8	startGame	13525009
9	endGame	13525009
10	uni	13525053
11	tantang	13525115
12	tangkap	13525009

2. ONGOING TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)

3. UNSTARTED TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1	God's Hand	
2	Mimic Card	
3	Kartu Tersembunyi	
4	Mode Turnamen	

(Karena setelah Milestone 1 terjadi perubahan pada pengerjaan, kami menyampaikan ulang rancangan fakta dan rule)

RANCANGAN FAKTA

No	Fakta	Deskripsi
1	jumlahPemain/1	Variabel pada jumlahPemain berisi jumlah pemain yang valid (2-4) dalam suatu permainan
2	urutanPemain/1	Variabel pada urutanPemain berupa sebuah list yang berisi urutan nama pemain
3	infoPemain/2	Variabel pada infoPemain terdiri dari 2, yang pertama berupa nama pemain dan yang kedua berupa list kartu-kartu pemain tersebut

4	idxGiliran/1	Variabel pada idxGiliran berisi urutan pemain saat ini (1-4)
5	reverseGiliran/1	Variabel pada reverseGiliran berisi nilai 1 (kanan) atau -1 (kiri) yang berfungsi untuk menentukan arah permainan
6	discardPile/1	Variabel pada discardPile berupa list yang terdiri dari kartu-kartu valid yang telah dimainkan
7	drawPile/1	Variabel pada drawPile berupa list yang terdiri dari kartu-kartu yang belum dimainkan dan bisa diambil
8	playedDraw/0	playedDraw berfungsi sebagai penanda apabila seorang pemain memainkan kartu draw_two ataupun draw_four
9	playedDrawFour/0	playedDrawFour berfungsi sebagai penanda apabila seorang pemain memainkan kartu draw_four sehingga pemain selanjutnya dapat melakukan aksiantang
10	uniCalled/1	Variabel pada uniCalled berisi nama-nama pemain yang telah memanggil UNI
11	warnaActive/1	Variabel yang mengandung warna kartu teratas pada discard pile
12	startedGame/1	Variabel yang menyatakan status sudah dimulai atau belum

RANCANGAN RULE

No	Rule	Deskripsi
1	lihatKartu/0	Mengoutput semua kartu yang dimiliki oleh pemain giliran saat ini
2	printListKartuPemain/2	Mengoutput setiap kartu yang dimiliki pemain secara rekursif dengan format: [No]. Warna-Jenis
3	lihatCommand/0	Mengoutput semua aksi utama yang dapat dilakukan pemain beserta aksi pendukung lainnya
4	printAksiUtama/1	Memanggil rule-rule lain yang berfungsi untuk mengoutput setiap jenis aksi utama yang mungkin dapat dilakukan
5	printMainkanKartu/2	Mengoutput aksi 'mainkanKartu' apabila pemain sebelumnya tidak memainkan kartu draw
6	printAmbilKartu/2	Mengoutput aksi 'ambilKartu' (pasti)
7	printTantang/2	Mengoutput aksi 'tantang' apabila pemain sebelumnya memainkan kartu draw_four
8	printUni/2	Mengoutput aksi 'uni' apabila jumlah kartu pemain giliran ini tepat 1
9	printAksiPendukung/0	Mengoutput semua aksi-aksi pendukung
10	checkUni/1	Mengecek apabila pemain dapat melakukan UNI dengan cara menghitung panjang list kartu pemain tersebut

11	grabNamaPemain/3	Mengambil nama pemain dari list pemain sesuai indexnya
12	cekInfo/0	Mengoutput semua kondisi permainan pada saat itu, meliputi kartu teratas pada discard pile, urutan pemain, dan jumlah kartu setiap pemain
13	printInfoPemain/0 dan printNamaJumlahKartu/2	Mengoutput setiap nama pemain dan jumlah kartu yang dimilikinya secara berurut
14	topDiscardPile/2	Mengambil kartu teratas dari list discard pile
15	printTopDiscardCard/0	Mengoutput kartu teratas dari discard pile
16	printUrutanPemain /0 dan printNamaUrutan/1	Mengoutput urutan pemain berdasarkan list pemain
17	loadGame/0	Membaca semua data dari file input pengguna
18	skipTeksAwal/1	Membuang/melompati seluruh teks pada setiap line hingga ‘.’
19	cekChar/2	Mengecek apabila character yang dicek merupakan ‘:’, jika tidak maka rekursi dilanjutkan
20	loadUrutan/1	Membaca nama-nama secara terurut dan menyimpan list pemain tersebut ke fakta urutanPemain
21	readAllNames/2	Membentuk nama-nama setelah rekursi pada readWord selesai dan berhenti ketika mencapai ‘\n’
22	readWord/2	Membaca character pada baris

		nama-nama hingga menemukan ‘;
23	skipChar/3	Membuang character ‘;’ untuk melanjutkan pembacaan nama pemain selanjutnya
24	loadGiliran/1	Membaca nama yang sedang mendapat giliran dan menyimpan indeks pemain tersebut berdasarkan posisinya pada list pemain ke rule idxGiliran
25	findGiliran/4	Mencari indeks dari pemain yang mendapat giliran melalui rekursi list pemain dengan mencocokkan namanya
26	loadTopDiscard/1	Membaca kartu teratas/terakhir pada discard pile, memasukannya ke dalam list, dan menyimpan list tersebut ke fakta discardPile
27	readCard/3	Membaca character pembentuk warna dan jenis dengan melompati bagian ‘-’ di antara warna dan jenis
28	loadKartuPemain/1	Membaca nama pemain beserta kartu-kartu milik pemain tersebut
29	mergeNameList/2	Menggabungkan list kartu yang sudah dibentuk melalui pembacaan dengan pemainnya, lalu menyimpannya dalam rule infoPemain
30	readAllCards/2	Membentuk nama-nama setelah rekursi pada readCard selesai dan berhenti ketika mencapai ‘\n’
31	skipCharCards/3	Membuang character ‘;’ untuk melanjutkan pembacaan nama

		pemain selanjutnya
32	loadArahPermainan/1	Membaca arah permainan berupa 'kiri' atau 'kanan'
33	defineArah/1	Menghasilkan 1 apabila 'kanan' dan -1 apabila 'kiri' dan kemudian disimpan ke rule reverseGiliran
34	loadStatusUni/1	Membaca nama-nama yang berada dalam kondisi UNI dan memasukkannya ke dalam list
35	uniPlayer/1	Menyimpan nama-nama dalam list pemain berstatus uni ke rule uniCalled
36	writeUrutan/1	Menuliskan urutan pemain berdasarkan urutannya pada list pemain
37	writeGiliran/1	Menuliskan nama pemain yang memiliki giliran berdasarkan indeks giliran paling terakhir
38	writeTopDiscard/1	Menuliskan kartu pada posisi head dari list discard pile
39	writeKartuPemain/1	Menuliskan nama-nama pemain beserta kartu-kartu yang dimiliki
40	printNamaKartu/2	Memformatkan dan menuliskan penulisan nama pemain
41	printKartu/2	Memformatkan dan menuliskan penulisan kartu menjadi 'warna-jenis'
42	writeArahPermainan/1	Menuliskan arah permainan, yaitu ke kiri atau ke kanan berdasarkan nilai arah saat itu

43	writeStatusUni/1	Menuliskan pemain-pemain yang memiliki status UNI
44	possibleUni/2	Melakukan rekursi untuk semua pemain yang memiliki fakta uniCalled
45	playCard/2	Memainkan kartu berdasarkan nama pemain dan indeks kartu.
46	useEffect/1	Melakukan efek sesuai dengan jenis kartu yang dimainkan
47	giveNCard/2	Mengambil kartu berjumlah N dari draw pile dan menaruhnya di list kartu pemain.
48	returnCard/3	Memberikan kartu berdasarkan nama pemain dan indeks kartu.
49	checkDrawEmpty/1	Jika panjang draw pile lebih kecil dibanding N pada giveNCard, maka akan mengisi ulang draw pile dari file txt.
50	nextGiliran/0	Mengganti idxGiliran ke giliran selanjutnya.
51	startGame/0	Predikat utama untuk memulai game
52	getPlayerCount/1	Menerima input jumlah pemain
53	checkPlayerCount/1	Memvalidasi input jumlah pemain
54	inputName/1	Menjalankan inputNameHelper
55	inputNameHelper/2	Menerima input nama pemain dan memvalidasi keunikan nama pemain
56	retryInput/2	Apabila terjadi kasus gagal input nama unik digunakan untuk menginput ulang nama

57	randomiseOrder/0	Mengacak urutan main pemain
58	printOrder/0	Menampilkan urutan main pemain
59	printRest/1	Fungsi helper printOrder
60	initDrawPile/0	Predikat utama dalam menginisialisasikan List kartu yang bisa diambil
61	initDrawPileHelper/2	Predikat helper initDrawPile
62	giveCards/0	Membagikan 7 kartu ke setiap pemain
63	giveCardsHelper/1	Predikat helper giveCards
64	takeN/3	Mengambil N jumlah buah elemen dari list yang diberikan dan menghasilkan List baru yang sudah dihapus elemennya
65	takeSeven/4	Menjalankan takeN dengan N=7
66	iniDiscardPile/0	Menginisialisasikan List kartu yang telah dimainkan
67	validateTop/4	Mengambil kartu random dari List kartu yang dapat diambil dan memvalidasi kartu adalah kartu angka
68	checkDiscard/1	Mengecek apakah kartu merupakan kartu angka atau bukan
69	checkEndGame/1	Mengecek apakah List kartu suatu pemain kosong dan jika kosong menjalankan predikat EndGame
70	endGame/0	Mengakhiri game, menampilkan perhitungan poin setiap pemain, dan

		menampilkan ranking pemain
71	printPoin/1	Predikat helper dalam menampilkan proses perhitungan poin
72	printPoinHelper/3	Membantu printPoin menampilkan penjumlahan poin
73	printJumlahKartu/2	Menampilkan penjumlahan dari setiap kartu di list kartu pemain
74	printJumlahKartuHelper/1	Predikat helper printJumlahKartu
75	printJumlahPoin/1	Menampilkan penjumlahan dari representasi poin setiap kartu di list kartu pemain
76	hitungPoinHelper/2	Menentukan jumlah poin total pemain
77	poinKartu/2	Menentukan poin yang dimiliki setiap kartu
78	printRanking/0	Menampilkan ranking pemain berdasarkan poin
79	printRankingHelper/2	Predikat helper printRanking
80	insertSort/2	Predikat mengurutkan pemain berdasarkan poin dari terkecil ke terbesar
81	insert/2	Predikat helper insertSort
82	appendHead/3	Menambahkan suatu elemen ke head suatu list
83	appendTail/3	Menambahkan suatu elemen ke tail suatu list
84	appendAtN/4	Menambahkan suatu elemen indeks ke n suatu list (Indeks dimulai dengan

		1)
85	deleteAtN/4	Menghapus elemen pada indeks n suatu list
86	lengthList/2	Menghitung panjang suatu list
87	getElementAtIndeks/3	Mengambil elemen pada indeks 3 tanpa menghapusnya dari list
88	printList/1	Menampilkan suatu list
89	printListWithIndex/1	Menampilkan suatu list dengan indeks
90	printListWithIndexHelper/2	Predikat helper printListWithIndex
91	printCard/2	Menampilkan suatu kartu dalam format Warna-Jenis
92	isMember/2	Mengecek apakah suatu elemen terdapat dalam suatu list
93	toTxt/2	Mengubah nama file menjadi kode ASCII dan mengubah balik kode ASCII yang telah digabung menjadi string
94	addTxt/3	Menggabungkan kode ASCII dari nama file dan kode ASCII dari '.txt' menjadi satu list
95	uni/1	Melakukan pengecekan jika memungkinkan untuk melakukan UNI, serta mengassert dynamic uniCalled
96	unikanKartu/2	Melakukan aksi yang sama seperti mainkanKartu jika bisa melakukan UNI, jika tidak maka dynamic uniCalled akan di retract kembali

97	checkAturantangkap/1	Mengecek apakah list kartu seseorang memenuhi syarat dan aturan UNI (Apakah sudah uni jika kartu hanya 1)
98	tangkap/1	Perintah untuk suatu pemain untuk memberikan penalti kepada pemain yang lupa untuk memainkan UNI saat kartunya 1
99	cekValidDrawFour/2	Mengambil input berupa nama pemain dan menghasilkan output 1 jika draw four yang dimainkan valid atau 0 jika tidak valid.
100	cekValidDrawFourHelper/3	Seperti cekValidDrawFour tetapi mengambil input tambahan berupa index kartu.
101	getPrevPlayer/1	Memberikan nama pemain giliran sebelumnya.